UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Estadística Descriptiva Bivariada

Recapitulación de contenidos

Hasta ahora hemos descrito una variable mediante:

- tablas de frecuencia
- medidas de tendencia central y posición
- medidas de dispersión

Pregunta inicial

¿Cómo cambia la descripción cuando cada unidad aporta dos variables y queremos analizarlas en conjunto?

Estadística descriptiva bivariada

Estudia conjuntamente dos variables observadas sobre las mismas unidades.

Unidad	Variable X	Variable Y
Sensor 1	Sector Norte	Alerta detectada
Sensor 2	Sector Sur	Sin alerta
Sensor 3	Sector Norte	Sin alerta

Cada fila conserva el vínculo entre X e Y.

Tablas bidimensionales

Una tabla bidimensional organiza simultáneamente las categorías de dos variables.

Variable X	**Y_1**	**Y_2**	**Total**
X_1	n_{11}	n_{12}	**$n_{1\cdot}$**
X_2	n_{21}	n_{22}	**$n_{2\cdot}$**
Total	**$n_{\cdot 1}$**	**$n_{\cdot 2}$**	**n**

Las celdas interiores contienen frecuencias conjuntas; los bordes muestran frecuencias marginales.

Ejemplo: controles de seguridad operacional

En 120 inspecciones se registró el sistema de monitoreo y si el incidente potencial se detectó a tiempo.

Sistema de monitoreo	Detectado	No detectado	Total
Manual	28	22	**50**
Automatizado	56	14	**70**
Total	**84**	**36**	**120**

Unidad de observación: una inspección.

Frecuencias conjuntas y marginales

Sistema	Detectado	No detectado	Total marginal
Manual	28	22	**50**
Automatizado	56	14	**70**
Total marginal	**84**	**36**	**120**

Conjunta

28 inspecciones fueron manuales y detectaron el incidente.

Marginal

84 inspecciones detectaron el incidente, sin distinguir el sistema.

Frecuencias relativas conjuntas

Cada frecuencia conjunta se divide por el total n = 120.

Sistema	Detectado	No detectado	Total
Manual	23,3%	18,3%	**41,7%**
Automatizado	46,7%	11,7%	**58,3%**
Total	**70,0%**	**30,0%**	**100%**

Ejemplo: 56/120 = 46,7% de las inspecciones fueron automatizadas y detectaron el incidente.

Frecuencias condicionadas por sistema

Para comparar sistemas, cada fila utiliza su propio total como denominador.

Sistema	Detectado	No detectado	Total fila
Manual	28/50 = 56%	22/50 = 44%	**100%**
Automatizado	56/70 = 80%	14/70 = 20%	**100%**

P(Detectado | Manual) = 0,56

P(Detectado | Automatizado) = 0,80

Comparación de proporciones condicionadas

56%
detección con monitoreo manual

80%
detección con monitoreo automatizado

Diferencia: 80% − 56% = 24 puntos porcentuales

En esta muestra, la detección oportuna presenta una mayor proporción bajo monitoreo automatizado. La comparación describe una asociación, pero no demuestra causalidad.

Calculadora científica en estadística bivariada

La calculadora apoya los cálculos, pero la organización de los datos depende del tipo de variables.

Situación	Uso de la calculadora	Resultado que se recupera
Dos variables categóricas	Modo de cálculo normal	totales, cocientes y porcentajes condicionados
Categórica + cuantitativa	Estadística de 1 variable para cada grupo	n, $\bar{x}$, mediana, s_x y σ_x
Dos variables cuantitativas	Estadística de 2 variables o regresión lineal	medias, desviaciones, correlación y ajuste

Los nombres de los menús pueden variar según el modelo.

Modo de dos variables

Cuando cada unidad aporta un par cuantitativo (x, y), los valores deben conservarse en la misma fila.

Unidad	Columna X	Columna Y
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
3	x_3	y_3
…	…	…

- Seleccione 2-VAR o el modelo lineal A+BX.
- Ingrese cada par sin alterar su correspondencia.
- Verifique n antes de consultar $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_x, s_y o r.

Este modo se utilizará en correlación y regresión lineal.

Trabajo en clase

Para cada actividad:

- Identifique las variables y clasifíquelas.
- Seleccione el denominador coherente con la comparación.
- Muestre los cálculos y redondee a dos decimales.
- Redacte una conclusión en el contexto, sin atribuir causalidad.

La respuesta debe incluir resultados numéricos y una justificación de la medida utilizada.

Actividad 1: tratamiento de aguas

Se revisaron 150 controles de turbidez según el método de tratamiento utilizado.

Método	Cumple	No cumple
Convencional	36	14
Membranas	43	7
Mixto	40	10

- Complete los totales marginales.
- Calcule la distribución condicionada del cumplimiento para cada método.
- Determine qué método presenta la mayor proporción de cumplimiento.
- Redacte una conclusión descriptiva.

Explique por qué dividir cada fila por 50 permite comparar los métodos.

Actividad 2: consumo energético

Consumo específico de energía (kWh/m³) en seis mediciones por método de tratamiento.

Método	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Convencional	0,42	0,47	0,45	0,50	0,46	0,48
Membranas	0,61	0,65	0,63	0,67	0,62	0,66
Mixto	0,52	0,55	0,50	0,57	0,54	0,53

- Calcule media, mediana, desviación estándar muestral y CV por método.
- Identifique el método con menor consumo típico y el más homogéneo.
- Justifique por qué ambas respuestas pueden corresponder a métodos distintos.

Resultados para verificar

Actividad 1

Método	% cumple	% no cumple
Convencional	72%	28%
Membranas	86%	14%
Mixto	80%	20%

Mayor cumplimiento: membranas (86%).

Actividad 2

Método	Media	Mediana	s	CV
Convencional	0,463	0,465	0,027	5,90%
Membranas	0,640	0,640	0,024	3,70%
Mixto	0,535	0,535	0,024	4,54%

Menor media: convencional. Menor CV: membranas.

Síntesis de contenidos

- Una tabla bidimensional conserva el vínculo entre dos variables categóricas.
- Las frecuencias conjuntas usan el total general; las condicionadas usan el total del grupo.
- La comparación de proporciones condicionadas permite describir asociación.
- Las medidas condicionadas comparan centro y dispersión de una variable cuantitativa entre grupos.

Próximo paso: cuando ambas variables son cuantitativas, estudiaremos su relación mediante gráficos de dispersión, correlación y regresión lineal.